Midterm 풀이 (Advanced Refrigeration)

🗺️ 문제 ↔ 강의자료 (모든 풀이 근거를 슬라이드 쪽수로 표시)

Q1 전 범위 · Q2 Ref-01 P.12–20 · Q3 Ref-02 P.12–17 · Q4 Ref-02 P.40–45 (Example #3!)

Q5 Ref-04 P.22–25 (Fig 1, 2 그대로) · Q6 Ref-03 P.9–10, 28–29

Q1 Multiple Choice / O·X (20점)

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
정답	①	×	×	③	o	③	o	④	o	②

① 밸브 수 (흡입, 토출) → ① 왕복동 (1, 1), 롤링 피스톤 (0, 1)

- **왕복동식**: "흡입밸브·토출밸브 사용" (Ref-04 p.5 표, p.4·p.23 그림) → 피스톤이 내려갈 때 흡입밸브, 올라갈 때 토출밸브가 열림
- **롤링 피스톤식**: 흡입은 항상 열린 포트, vane이 "흡입부 및 압축부의 분리"를 담당 → 흡입밸브 불필요. 토출 쪽만 "Valve & Retainer: 토출밸브" (p.6 그림, p.30 부품표)

> 왜 토출밸브는 필요? 케이스(고압부, P.30)의 고압가스가 압축실로 역류하지 않게 — 압축실 압력이 토출압력에 도달할 때만 열림

② 응축압력↑ → 증발기 입구 액상 질량분율↑ ? → ×

응축기 출구 포화액 엔탈피 h_3는 응축압력(온도)이 높을수록 커짐 → 교축이라 $h_4 = h_3$↑ → 같은 증발압력에서 건도 $x_4 = (h_4 - h_f)/h_{fg}$ ↑ (flash gas 증가) → **액상 분율 $1 - x_4$은 감소**

R-134a, 증발 −20 °C 예: 응축 30 → 40 → 50 °C면 x_4 = 0.32 → 0.39 → 0.46, 액상 분율 0.68 → 0.61 → 0.54 (Ref-02 P.22 "excessive flash gas")

> ⚠ 함정 주의 — 문제는 "건도(증기 분율)"가 아니라 "액상 냉매 질량분율"을 물음. 건도가 늘면 액상 분율은 줄어든다 → ×

③ 팽창밸브 = 등엔트로피 과정? → ✕

표준 사이클의 3→4는 "irreversible expansion at constant enthalpy" (Ref-02 p.15) → 등엔탈피, 엔트로피는 증가.

P.9: 등엔트로피 팽창(4')이었다면 냉동효과가 더 큼(Q'_{in}). Example #2 (P.33, 35): 팽창장치 S_{gen} = 0.873 W/K → 전체 손실일의 18 %!

④ 액냉매가 압축기로 유입 → ③ 기계적 충격과 부품 손상

Ref-02 p.18 **Liquid compression**: 액체는 거의 **비압축성** → 부피가 안 줄어 압력 급상승 → 충격·진동, 밸브·피스톤·스크롤 손상, 윤활유 씻김, 고장. (①②④는 액 유입과 무관 / ④ 체적효율 100 %는 말이 안 됨)

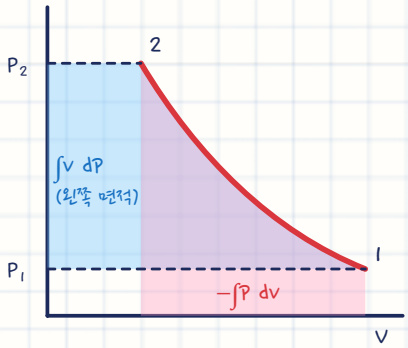
⑤ 과냉각 → 팽창장치에 액냉매만 유입되도록 도움 → O

Ref-02 p.17 "Subcooling leaving the condenser : ensure liquid enter expansion device", p.21 LSHX "prevent vapor formation before the expansion device". 액관 압력강하로 미리 flash 되는 것을 막음 + 냉동효과 증가 보너스.

⑥ 압축일 vs 압축기일 → ③

Ref-04 p.17 "압축일과 압축기일"

압축일: $w_{compression,in} = -\int_{V_1}^{V_2} P\,dV$ (닫힌계 경계일)



압축기일: $w_{comp} = -\int P\,dV + P_2V_2 - P_1V_1 = \int_{P_1}^{P_2} V\,dP$

압축기일 = 압축일 + 토출유동일 − 흡입유동일

$w_{comp,actual} = h_2 - h_1$

- ① ✕ 팽창밸브는 일을 하지 않음 / 압축기일은 방열량이 아님
- ② ✕ 항상 같지 않음 — 등엔트로피면 압축기일 = k × |압축일| (p.19). 등온(이상기체)일 때만 둘 다 $RT\ln(P_2/P_1)$로 같음 (p.18)
- ④ ✕ 토출유동일을 더하고 흡입유동일을 빼야 함 (부호 반대)

⑦ 비공비 혼합냉매 → 온도 glide → ㅇ

Ref-03 p.33: Zeotropic(비공비) — 액/기상 조성이 다름, 일정 압력에서 상변화 온도가 변함 → "Temperature glide: Exists", 저비점 성분이 먼저 증발. R-400 계열 (R-407C 등), 공비(R-500 계열)는 glide ≈ 0. (R-410A는 near-azeotropic, glide ≈ 0.1 °C)

⑧ R-744 (CO_2) 설계상 특징 →

④ 운전압력이 높고 임계온도가 낮다

Ref-03 p.39: "Very high operating pressure", "Low critical temperature (31.1 °C)", "Transcritical operation is often required" (Ref-02 p.37 gas cooler, $P_{high} > P_{crit}$).

① ✗ ODP = 0, GWP = 1 (p.25) ② ✗ 매우 높음 ③ ✗ 31.1 °C로 매우 낮음 → 여름 외기(35 °C)보다도 낮아서 응축이 안 되고 초임계 가스쿨링!

⑨ 증발압력↓ (응축압력·회전수 일정) → 압력비↑, 흡입 비체적↑, 질량유량↓ → ㅇ

$T_e \downarrow \rightarrow P_e \downarrow \rightarrow P_c/P_e \uparrow \Rightarrow \eta_v \downarrow$ 그리고 $v_s \uparrow \Rightarrow \dot{m} = \dot{V}_{th}\eta_v/v_s \downarrow$

Ref-04 p.24-25 (Fig 1 옆 초록 박스 그대로). 수치는 Q5 표 참고: −20 → −40 °C면 $\dot{m}$ 0.45 → 0.15 kg/s

⑩ 스크롤 압축 원리 → ②

Ref-04 p.41: 고정 scroll + 선회(orbiting) scroll이 맞물려 여러 밀폐 압축실 형성 → **압축실이 외곽에서 중심부로 이동하면서 체적 감소** (흡입=바깥, 토출=중심, p.43). Oldham ring = 자전방지 (p.42)

① = 원심식(동력형, p.48) ③ = 왕복동식 ④ = 스크류식 (p.5)

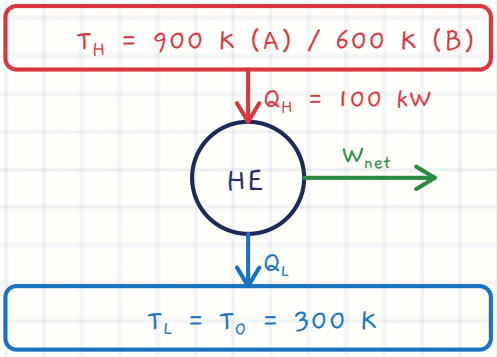
✔ O·X 문제 키워드 정리

팽창밸브 = 등엔탈피(비가역, S↑) · 과냉각 = 팽창장치에 액만 · 과열 = 압축기에 증기만

압력비↑ ⇒ $\eta_v \downarrow$, $\dot{m} \downarrow$ · 응축압력↑ ⇒ flash gas↑ (액상 분율↓) · 비공비 = glide (R-400), 공비 = R-500

R-744: 고압·임계온도 31.1 °C·초임계 · 스크롤 = 압축실이 외곽 → 중심으로 이동하며 체적↓

Q2 First & Second Law Efficiencies (15점)



강의 식 정리 (Ref-01 Thermodynamics p.12–17)

$$\eta_I = \frac{W_{net}}{Q_H} = 1 - \frac{Q_L}{Q_H}$$

$$\eta_{Carnot} = \eta_{rev} = 1 - \frac{T_L}{T_H} = \frac{W_{rev}}{Q_H}$$

$$\eta_{II} = \frac{W_{net}}{W_{rev}} = \frac{\eta_I}{\eta_{Carnot}}$$

① 효율 비교 (8점)

	Engine A (900 K)	Engine B (600 K)
$\eta_I = W_{net}/Q_H$	36/100 = **0.36**	30/100 = **0.30**
$\eta_{Carnot} = 1 - T_L/T_H$	1 − 300/900 = 0.667	1 − 300/600 = 0.500
$\eta_{II} = \eta_I/\eta_{Carnot}$	0.36/0.667 = **0.54**	0.30/0.50 = **0.60**

결론 — 제1법칙으로 보면 A가 더 좋다 (0.36 > 0.30: 같은 100 kW로 일을 더 많이 뽑음). 그러나 제2법칙으로 보면 B가 더 좋다 (0.60 > 0.54: 자기 열원으로 낼 수 있는 최대치에 더 가깝게 운전).

→ A는 900 K라는 "질 좋은 열"을 받고도 그 잠재력을 덜 살린 것!

각 효율의 의미 (Ref-01 p.13, p.18)

- η_I: 입력 에너지 중 실제 유효 출력으로 바뀐 비율 → 에너지의 **양(Quantity)**만 평가. 온도 수준·최대 가능 일·비가역성은 고려 X
- η_{II}: 가역적으로 가능한 최대 유효출력 대비 실제 출력 → 에너지의 **질(Quality, Exergy)**을 반영, 비가역성으로 성능이 얼마나 떨어졌는지 보여줌

두 효율의 관계 $\eta_I = \eta_{II} \times \eta_{Carnot}$ (Ref-01 p.17)

A: 0.54 × 0.667 = 0.36 ✓ B: 0.60 × 0.50 = 0.30 ✓ — η_I는 "열원 온도 덕(η_{carnot})" × "기계 실력(η_{II})"

> 강의 p.19–20 예제와 같은 구조! (1000 K/600 K 엔진, 둘 다 η_I = 30 % → η_{II} 0.429 vs 0.60 → 600 K 쪽이 더 효과적)

② 최대 가역 출력 & 손실일 (7점)

$W_{rev} = Q_H(1 - T_L/T_H)$, $W_{lost} = W_{rev} - W_{net} = T_0 S_{gen}$ (Ref-01 p.12-17)

	Engine A	Engine B
W_{rev} (최대)	100 × (1 − 300/900) = **66.7 kW**	100 × (1 − 300/600) = **50.0 kW**
W_{lost}	66.7 − 36 = **30.7 kW**	50 − 30 = **20.0 kW**
$Q_L = Q_H - W_{net}$	64 kW	70 kW

엔트로피로 검산 — 사이클은 $\Delta S = 0$ → 열원만 변화: $S_{gen} = \frac{Q_L}{T_L} - \frac{Q_H}{T_H}$

A: 64/300 − 100/900 = 0.1022 kW/K → ×300 = **30.7 kW** ✓

B: 70/300 − 100/600 = 0.0667 kW/K → ×300 = **20.0 kW** ✓

손실일(Lost work)의 물리적 의미

"비가역성 때문에 파괴된 유효일" (Ref-01 p.15: 손실유효일)

- 같은 열(100 kW)을 가지고 가역적으로 돌렸으면 낼 수 있었는데 마찰, 유한 온도차 열전달, 혼합 등으로 못 번 일
- $W_{lost} = T_0 S_{gen}$ → $S_{gen}\uparrow$ ⇒ $W_{lost}\uparrow$ ⇒ $\eta_{II}\downarrow$ (가역이면 $S_{gen} = 0$, $\eta_{II} = 1$)
- 에너지가 "사라진" 게 아니다! 에너지는 보존 → 그만큼이 저온열원(300 K)으로 더 버려진 열이 됨

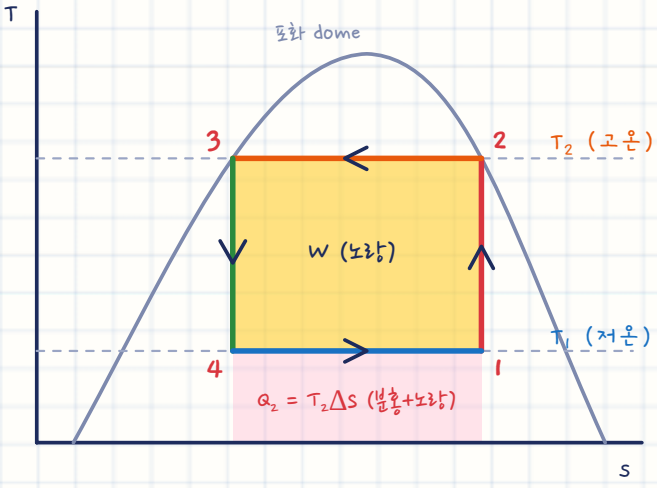
A: 가역이면 Q_L = 33.3 kW인데 실제 64 kW → 더 버린 열 30.7 kW = W_{lost} ✓ (B: 50 → 70, 차이 20 ✓)

A가 일을 더 많이 내지만(36 > 30) 손실도 더 크다(30.7 > 20). 900 K 열의 엑서지(66.7 kW)가 커서 "낭비할 여지"도 큼.

📎 용어 메모 — Ref-01은 "exergy destruction" 대신 W_{lost} (손실유효일) = $T_0 S_{gen}$ 표기를 씀 (Ref-02 Example #2는 $\dot{I} = S_{gen}$ [W/K]로 표기). 답안엔 강의 표기 + "= 비가역성(엑서지 파괴)" 정도로 같이 적으면 안전

Q3 Heat Pump Cycles (10점)

① 이상(역카르노) 히트펌프 사이클 & 실제로 쓰기 어려운 이유 (5점)



Ref-02 p.12-14 (강의는 T_1 = 저온, T_2 = 고온 표기)

- 1→2 가역 단열 압축 (s 일정)
- 2→3 등온 방열 T_2 → 난방열 Q_2
- 3→4 가역 단열 팽창 (팽창기)
- 4→1 등온 흡열 T_1 (외기에서 열 Q_1)

$$COP_H = \frac{Q_2}{W} = \frac{T_2\Delta s}{(T_2 - T_1)\Delta s} = \boxed{\frac{T_2}{T_2 - T_1}}$$

= $COP_R + 1$ (p.13). 온도만의 함수, 같은 두 온도 사이 **최대 COP**.

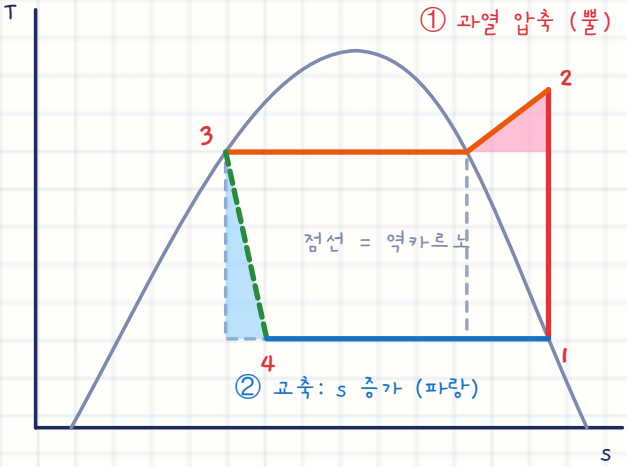
예) 외기 0 °C → 실내 공급 40 °C: $COP_H = 313/40 \approx 7.8$ (실제 히트펌프는 3~4 정도)

실제로 쓰기 어려운 이유 — "이상적인 사이클로서 실제 사이클에서 불가능한 과정이 존재" (p.14)

과정	문제점
1→2 습압축 (2상 냉매 압축)	상태 1이 dome 안의 습증기 → 압축기에 **액냉매 유입** → 액압축 (비압축성 → 충격, 밸브 손상, 오일 씻김, p.18). 압축 끝을 정확히 포화증기(2)에 맞추기도 어려움
3→4 가역 팽창기	거의 액체인 2상 유동에서 회수하는 일이 작음 → **"경제적·구조적으로 구현 어려움"** → 실제론 값싼 팽창밸브(교축)로 대체
2→3, 4→1 등온 열전달	온도차 0으로 열을 주고받으려면 무한한 면적·시간 필요. 실제론 유한 ΔT 필요 ($Q = UA\Delta t$): **증발온도 < 열원, 응축온도 > 실내** → 실제 온도 lift가 커져 COP↓ (p.13)

한 줄 답안: 역카르노 = 등온 2개 + 등엔트로피 2개, $COP_H = T_2/(T_2-T_1)$로 이론 최대지만, 습압축(액압축 위험)과 2상 가역 팽창기가 비현실적이고, $\Delta T = 0$ 등온 열전달은 무한 면적이 필요해서 실제로는 못 쓴다.

② 표준 증기압축 사이클 vs 이상 사이클, 실제 사이클과의 차이 (5점)



표준 사이클 (Ref-02 p.15)

- 1-2 reversible & adiabatic compression (포화증기 → 과열증기, 건압축)
- 2-3 reversible heat rejection at constant P (과열제거 + 응축)
- 3-4 **irreversible** expansion at constant **enthalpy**
- 4-1 reversible heat addition at constant P

$$COP_H = \frac{h_2 - h_3}{h_2 - h_1} = COP_R + 1$$

과정	이상(역카르노)	표준 사이클	결과
압축	습증기 등엔트로피 압축	**포화증기**에서 등엔트로피 압축 → 과열	액압축 위험 제거 ✔ / 대신 과열 "뿔" 만큼 일↑, 토출온도↑
방열	등온 (T_2)	등압 (과열제거 구간은 T > T_2)	평균 방열온도↑ → 일↑
팽창	가역 팽창기 (일 회수)	**팽창밸브** (등엔탈피, 비가역)	팽창일 손실 + flash gas로 냉동효과↓ (p.9, p.22)
흡열	등온 (T_1)	등압 = dome 안이라 등온	동일

⇒ "실제로 만들 수 있게" 고친 대가: $COP_{표준} < COP_{carnot}$ (Q4: 4.10 vs 5.06)

실제 사이클 ≠ 표준 사이클 (Ref-02 p.17)

- **응축기·증발기 압력강하** → 압축기 입구압력↓·출구압력↑ → **more work in compressor**
- **응축기 출구 과냉각(subcooling)** → 팽창장치에 액만 들어가도록
- **압축기 흡입 과열(superheat)** → 압축기에 과열증기만 들어가도록 (액압축 방지)
- **비등엔트로피 압축** → 마찰 등 손실, 엔트로피 증가 ($\eta_{is} = (h_{2s}-h_1)/(h_2-h_1)$, Ref-01 p.11)
- 그 밖에 배관·압축기 열손실/열획득, 유한 ΔT (p.26-29). Example #2: COP_{actual} 2.8 vs COP_{Carnot} 6.58, 손실일의 46 %가 압축기

Q4 Two-Stage Vapor Compression (25점)

R-134a · Q_L = 60 kW · 증발 −20 °C / 중간 0 °C / 응축 30 °C · 1, 3 포화증기 · 5, 7 포화액 · 2, 4 과열증기 · 6, 8 습증기

📚 강의 Ref-02 p.41–45 **Example #3**과 같은 사이클·같은 h값 (Q_e = 50 kW, h_2 = 401.51만 다름) → 풀이 순서 그대로!

State	1	2	3	4	5	6	7	8
h kJ/kg	386.66	406.00	398.68	418.68	241.65	241.65	200.00	200.00
압력	P_e	P_i	P_i	P_c	P_c	P_i	P_i	P_e

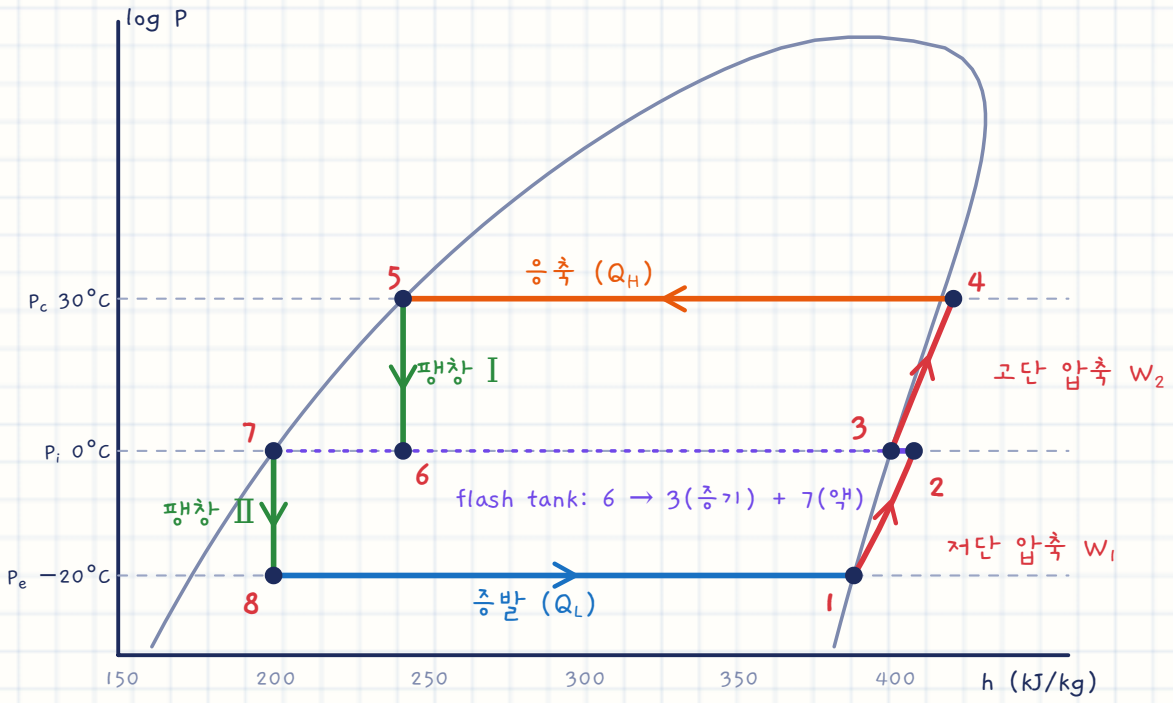
① h_6, h_8 구하기 (6점)

팽창밸브 = 교축(throttling) → 일 X, 열 X, 운동·위치E 무시 → 정상유동 에너지 식 $h_{in} = h_{out}$

$h_6 = h_5 =$ **241.65** $\quad h_8 = h_7 =$ **200.00** kJ/kg

> 교축은 등엔탈피(h = const) 과정 — 등엔트로피 아님! (Q1-3과 같은 포인트). P-h 선도에서 수직선으로 내려간다.

p-h 선도 (Figure 2)



② x_6와 질량유량 (6점)

(a) 상태 6의 건도 — 6은 P_i(0 °C)의 습증기. 같은 압력의 포화액 $h_f = h_7$, 포화증기 $h_g = h_3$ 이므로 $x = (h - h_f)/(h_g - h_f)$

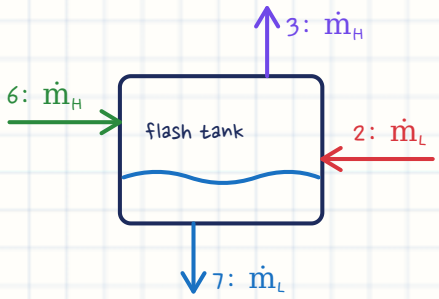
$$x_6 = \frac{h_6 - h_7}{h_3 - h_7} = \frac{241.65 - 200.00}{398.68 - 200.00} = \frac{41.65}{198.68} = \boxed{0.210}$$

→ 팽창밸브 | 을 지나며 약 21 %가 flash gas(증기)로 변함

(b) 증발기 유량 $\dot{m}_L$ (저단 루프: 1→2→flash tank→7→8→1)

$$\dot{m}_L = \frac{Q_L}{h_1 - h_8} = \frac{60}{386.66 - 200.00} = \boxed{0.3214\ \text{kg/s}}$$

(c) 응축기 유량 $\dot{m}_H$ (고단 루프: 3→4→5→6→flash tank) — flash tank 에너지 평형이 열쇠!



질량: $\dot{m}_6 = \dot{m}_3 = \dot{m}_H$, $\dot{m}_2 = \dot{m}_7 = \dot{m}_L$

에너지 (단열, 일 없음): 들어온 H = 나간 H

$$\dot{m}_H h_6 + \dot{m}_L h_2 = \dot{m}_H h_3 + \dot{m}_L h_7$$

$$\dot{m}_H = \dot{m}_L \frac{h_2 - h_7}{h_3 - h_6}$$

$$\dot{m}_H = 0.3214 \times \frac{406.00 - 200.00}{398.68 - 241.65} = 0.3214 \times 1.3119 = \boxed{0.4217\ \text{kg/s}}$$

🔍 **왜 $\dot{m}_H > \dot{m}_L$ 일까?** (강의 p.43 "$\dot{m}_L < \dot{m}_H$", 차이 0.100 kg/s)

고단 압축기는 증발기를 돈 냉매 + 추가 증기를 같이 빨아들인다.

① 팽창 | 에서 생긴 flash gas: $x_6\dot{m}_H = 0.210 \times 0.4217 \approx 0.088$ kg/s

② 저단 토출 과열가스(2)를 포화(3)까지 식히느라 액이 증발한 양 ≈ 0.012 kg/s

→ 합 ≈ 0.100 kg/s $= \dot{m}_H - \dot{m}_L$ ✔ (flash tank가 "분리기 + 중간냉각기" 두 역할을 한다는 증거!)

③ 압축기 동력, COP, 응축열, 에너지 평형 (8점)

항목	식	값
저단 압축기 W_1	$\dot{m}_L(h_2 - h_1) = 0.3214 \times (406.00 - 386.66) = 0.3214 \times 19.34$	6.22 kW
고단 압축기 W_2	$\dot{m}_H(h_4 - h_3) = 0.4217 \times (418.68 - 398.68) = 0.4217 \times 20.00$	8.43 kW
총 압축동력 W	$W_1 + W_2$	14.65 kW
성적계수 COP	$Q_L / W = 60 / 14.65$	4.10
응축기 방열 Q_H	$\dot{m}_H(h_4 - h_5) = 0.4217 \times (418.68 - 241.65) = 0.4217 \times 177.03$	74.65 kW

에너지 평형 검산 (사이클 전체를 하나의 검사체적으로)

$$Q_L + W_1 + W_2 = 60 + 6.22 + 8.43 = 74.65\ \text{kW} = Q_H$$

✔ 일치

> 들어온 에너지(증발기에서 흡수한 열 + 압축기 일) = 나간 에너지(응축기 방열). 팽창밸브·flash tank는 단열이고 일이 없어서 평형식에 안 나타남.

📏 **얼마나 좋은 사이클인가? (참고)**

역카르노 냉동 $COP_{carnot} = T_L/(T_H - T_L) = 253.15/(303.15 - 253.15) = 5.06$

→ 제2법칙 효율 $\eta_{II} = 4.10/5.06 \approx 0.81$

같은 조건의 단단(1단) 사이클이라면 (CoolProp 계산, 등엔트로피 압축 가정):

$q_e = 386.66 - 241.65 = 145.0$ kJ/kg, 증발기 입구 건도 ≈ 0.32, 토출 ≈ 38 °C, COP ≈ 3.98

📎 참고 — 강의 Example #3과 비교 — 강의는 $h_2 = 401.51$ (≈ 등엔트로피 압축값), 시험은 $h_2 = 406.00$ → 저단 압축기를 등엔트로피 효율 ≈ 0.8 정도의 실제 압축으로 준 셈. 시험에선 주어진 값 그대로 쓰면 됨.

강의 값(Q_e = 50 kW)으로는 $\dot{m}_L = 0.2679$, $\dot{m}_H = 0.3438$ kg/s, COP = 4.61 → 저단 압축이 비가역이 되면서 COP가 4.61 → 4.10으로 떨어진 것 (Q_e만 바꾸면 COP는 그대로).

④ Flash intercooler의 역할 (5점)

강의 Ref-02 p.39–43 "Flash gas separation → Evaporation 유효 냉동효과 증가"

역할 ① Flash gas 분리 (기액분리기)

- 팽창밸브 I을 지난 6 (x_6 = 0.21)을 **증기(3)**와 **포화액(7)**으로 나눔 → 증발기에는 액만 보내서 증발기 입구 건도가 작아짐 ($x_8 \approx 0.12$)
- ⇒ kg당 냉동효과↑: 2단 $h_1 - h_8$ = **186.7** kJ/kg vs 단단 $h_1 - h_5$ = **145.0** kJ/kg (p.42: $q_{e,flash} > q_{e,no\ flash}$)
- ⇒ 냉동에 쓸모없는 flash gas를 저압(P_e)까지 내렸다가 다시 압축하지 않고 중간압(P_i)에서 바로 고단으로 보냄 → 저단 압축기 유량·일 절약

역할 ② 중간냉각 (intercooling)

- 저단 토출 과열가스 2 (≈ 8 °C, 406 kJ/kg)가 탱크 속 액과 접촉 → **포화증기** 3 (0 °C)까지 냉각 (그 열로 액 일부가 증발 — Q4-2의 0.012 kg/s)
- ⇒ 고단 흡입 온도·비체적↓ → 고단 압축일↓, **토출온도↓**, 압축기 열부담↓ (p.39–40: "압축기 토출온도 감소, 흡입 비체적 감소, 전체 압축일 감소 → COP 개선")

역할 ③ 압력비 분할

전체 P_c/P_e = 770/133 ≈ 5.8 → 저단 293/133 ≈ 2.2, 고단 770/293 ≈ 2.6 → 각 압축기의 **체적효율↑** (Q5·Q1-9와 연결: 압력비↑ ⇒ η_v↓), 토출온도·누설↓

R-134a, −20/30 °C	증발기 입구 건도	냉동효과	토출온도	COP
단단 (1단 압축)*	0.32	145.0	≈ 38 °C	≈ 3.98
2단 + flash intercooler	0.12	186.7	≈ 34 °C	4.10

* 단단은 등엔트로피 압축 가정, CoolProp으로 계산한 참고값 (냉동효과 kJ/kg)

답안 요약: Flash intercooler는 ① 1차 팽창 후 생긴 flash gas를 분리해 증발기엔 포화액만 보내 냉동효과를 키우고, flash gas는 중간압에서 바로 고단 압축기로 보내 불필요한 압축을 줄이며, ② 저단 토출 과열가스를 포화증기까지 냉각해 고단 압축일과 토출온도를 낮춘다. ③ 압력비가 나뉘어 체적효율이 좋아지고 → COP↑.

Q5 Reciprocating Compressor (14점)

이상적 압축기 (재팽창·압축 = 등엔트로피), R-22, 간극비 C = 4.5 %, 변위율 $\dot{V}_{th}$ = 50 L/s, 응축 35 °C 고정 — 강의 Ref-04 Compressors p.22–25 의 **Fig 1, Fig 2** 그대로!

강의 식 (p.22, 24, 25)

$$\eta_v = 1 + C - C\left(\frac{P_c}{P_e}\right)^{1/k}$$

$$\dot{m} = \frac{\dot{V}_{th}\,\eta_v}{v_s}$$

$$P = \dot{m}\,\Delta h_i$$

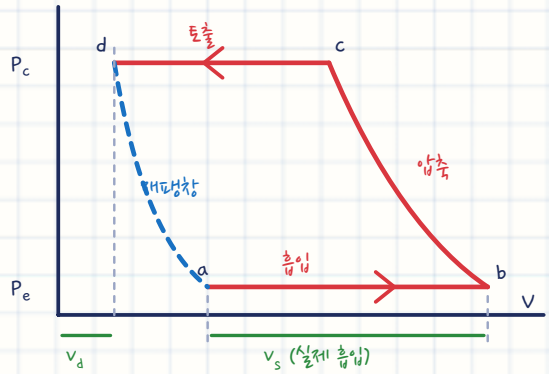


Figure A — 체적효율 & 질량유량 (CoolProp 재계산)

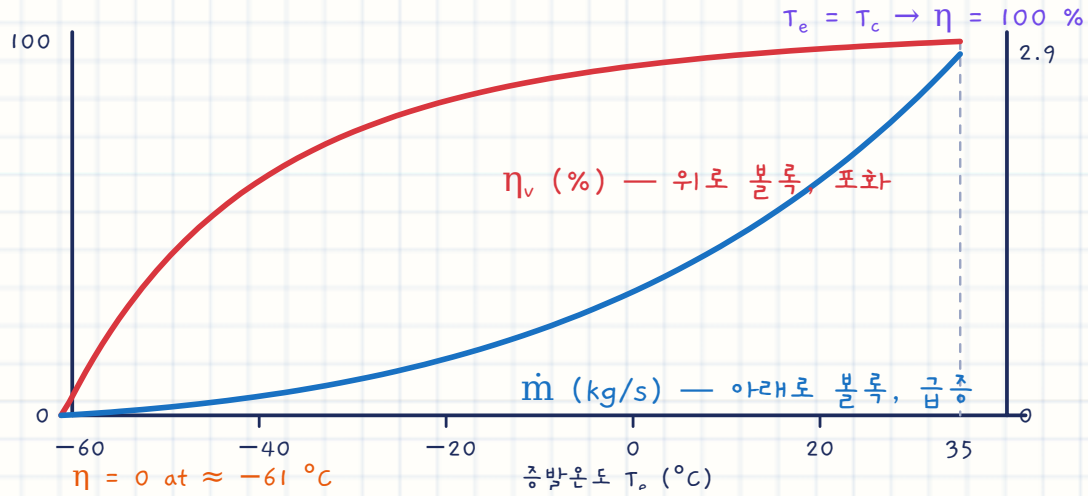


Fig. A 경향 설명 (7점)

① 체적효율 η_v: $T_e \uparrow \Rightarrow \eta_v \uparrow$ (처음엔 급하게, 나중엔 완만하게 100 %로)

$T_e \uparrow \rightarrow P_e \uparrow \rightarrow P_c/P_e \downarrow \rightarrow$ 간극가스 재팽창 체적 $V_a \downarrow \rightarrow$ 실제 흡입체적 $V_s \uparrow \rightarrow \eta_v \uparrow$

- **원인 = 간극체적의 재팽창**: 간극에 남은 고압가스가 흡입행정 초반에 다시 팽창(d→a)해 실린더를 차지 → 그만큼 못 빨아들임 (p.22)
- 압력비가 클수록 재팽창 가스가 더 크게 부풀어 손해가 큼. $T_e = T_c$ (35 °C)면 압력비 1 → 재팽창 없음 → η_v = 100 %
- 반대로 $T_e \approx -61$ °C에서 $(P_c/P_e)^{1/k} = 1 + 1/C = 23.2 \rightarrow \eta_v = 0$: 재팽창 가스가 행정 전체를 채워 흡입이 아예 안 됨

② 질량유량 $\dot{m}$: T_e↑ ⇒ $\dot{m}$ 급격히↑ (아래로 볼록)

$$\dot{m} = \frac{\dot{V}_{th} \cdot \eta_v \uparrow}{v_s \downarrow}$$ ← 분자↑, 분모↓ 이중 효과!

- T_e↑ → 흡입압력↑ → **흡입증기 밀도↑** (비체적 v_s↓): 같은 실린더 체적에 더 많은 kg이 들어감
- 여기에 η_v↑까지 겹쳐서 $\dot{m}$은 η_v보다 훨씬 가파르게 증가. 고온 쪽은 주로 밀도 효과, 저온 쪽은 $\eta_v \to 0$ 효과가 지배

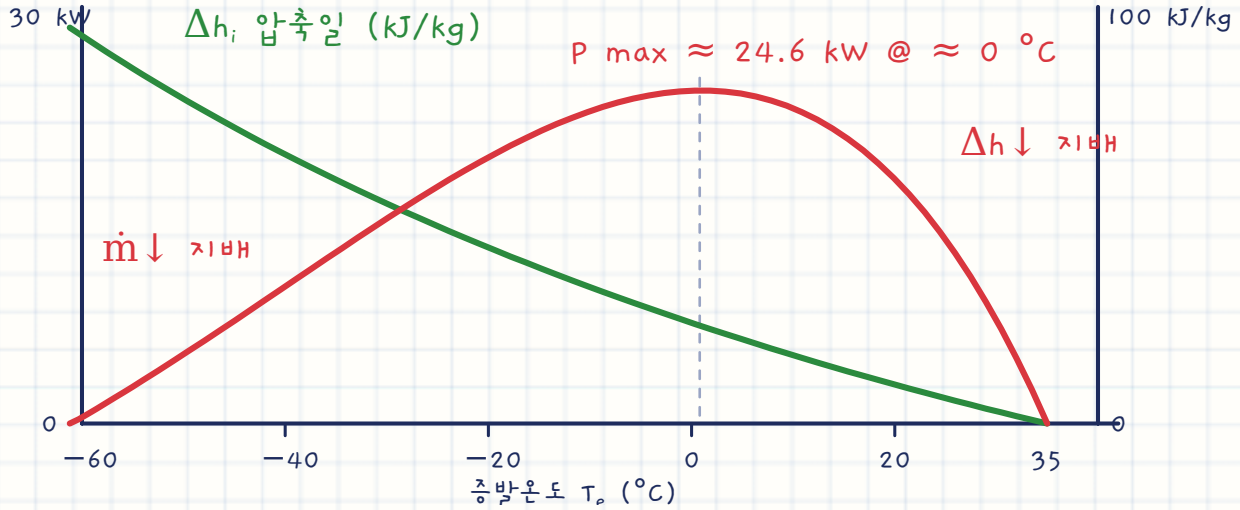
T_e (°C)	P_c/P_e	v_s (m³/kg)	η_v (%)	$\dot{m}$ (kg/s)	Δh_i (kJ/kg)	P (kW)
−60	36.1	0.537	5	0.005	95	0.5
−40	12.9	0.205	63	0.153	66	10.1
−20	5.52	0.093	84	0.454	43	19.7
0	2.72	0.047	93	0.992	25	24.6
20	1.49	0.026	98	1.886	10	18.1
35	1.00	0.017	100	2.90	0	0

(R-22 물성 CoolProp, 흡입 = 포화증기, 등엔트로피 재팽창·압축 가정으로 직접 계산한 값)

💡 감 잡기 — −20 °C → 0 °C로 올리면 η_v는 84 → 93 % (1.11배)인데 v_s는 0.093 → 0.047 (밀도 2배) → $\dot{m}$은 0.45 → 0.99 kg/s (2.2배)!
→ 질량유량 증가의 주인공은 사실 흡입 밀도. 그래서 증발온도를 낮게 운전하면 능력이 확 떨어진다.

📎 같이 보면 좋은 강의 그림 (Ref-04 p.26 Fig 3.4, 같은 조건)
냉동능력 $Q = \dot{m}(h_1 - h_4)$: $h_1 - h_4$는 T_e에 따라 조금만 변하므로 Q의 모양은 $\dot{m}$을 그대로 따라감 ("$\dot{m}$↑↑")
T_e = −20 °C: Q ≈ 70 kW, COP ≈ 3.6 → 0 °C: Q ≈ 161 kW, COP ≈ 6.5 (압력비↓)
→ 실무 교훈: 증발온도는 가능한 한 높게 운전할수록 능력도 효율도 좋아진다.

Fig. B 압축일 & 압축기 동력 (7점)



① **압축일 $\Delta h_i = h_{2s} - h_1$: T_e↑ ⇒ 단조 감소, $T_e = T_c$에서 0**

T_e↑ → P_c/P_e↓ → 끌어올려야 할 압력차(lift)가 작아짐 → kg당 일 감소.
(−60 °C ≈ 95 kJ/kg → 35 °C에서 0)

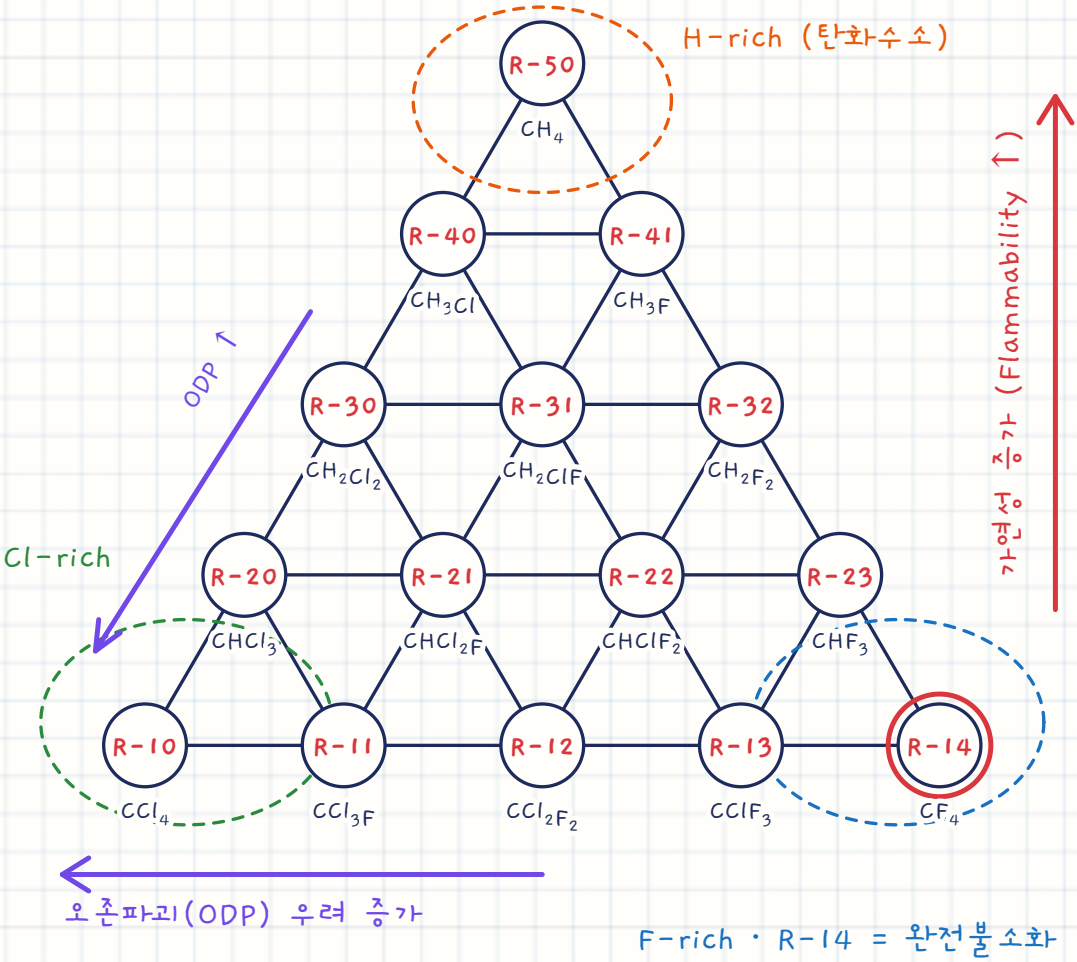
② **동력 $P = \dot{m}\,\Delta h_i$: 0에서 시작 → 최대 → 다시 0 (산 모양)**

- 낮은 T_e 쪽: Δh_i는 크지만 $\eta_v \to 0$, v_s 매우 큼 → $\dot{m} \to 0$ → $P \to 0$ (강의 그림의 "m↓")
- 높은 T_e 쪽: $\dot{m}$은 크지만 압력비 → 1 → $\Delta h_i \to 0$ → $P \to 0$ (강의 그림의 "Δh↓")
- ⇒ 서로 반대로 움직이는 두 인자의 곱이라 중간(≈ 0 °C)에서 **최대**. 최대점 조건: $\frac{1}{\dot{m}}\frac{d\dot{m}}{dT_e} = -\frac{1}{\Delta h_i}\frac{d\Delta h_i}{dT_e}$ ($\dot{m}$ 증가율 = Δh 감소율)

왜 중요? (참고 — Stoecker 교재 내용, 슬라이드엔 없음)
냉동기는 보통 피크보다 왼쪽(저온)에서 운전. 기동 직후 pull-down 때는 증발기가 따뜻해서 T_e가 높게 시작 → 내려오면서 **동력 피크를 통과** → 모터를 설계점 동력에만 맞추면 과부하! → 모터를 피크 기준으로 고르거나 흡입압력을 제한해야 함.

Q6 Methane Series Composition Diagram (16점)

강의: Ref-03 Refrigerants p.9-10 (명명법), p.17 (CFC/HCFC/HFC/PFC), p.28-29 (냉매의 특성경향도)



① R-번호 & 분자식 (4점) — 명명법 R-xyz (Ref-03 p.10)

x = C수 − 1 (메탄계는 0 → 생략), y = H수 + 1, z = F수, Cl = 2C + 2 − H − F

줄	H수	y	번호 (F 0개 → 최대)
0 (CH_4)	4	5	50
1	3	4	40, 41
2	2	3	30, 31, 32
3	1	2	20, 21, 22, 23
4	0	1	10, 11, 12, 13, 14

예) R-22 검산

R-022 → C = 1, H = 2−1 = 1, F = 2

Cl = 2(1)+2−1−2 = 1 → $CHClF_2$ ✔

빠른 방법 (p.9): 번호 + 90 = [C][H][F]

22 + 90 = 112 → C 1, H 1, F 2

> 한 줄 내려가면 H가 하나 줄어 **십의 자리 −1**, 같은 줄에서 오른쪽으로 가면 Cl → F 치환 (Cl −1, F +1)이라 **일의 자리 +1**. 이 규칙만 알면 15칸을 1분 안에 채운다!

② H-rich / Cl-rich / F-rich 영역 (4점)

영역	위치 / 대표	특성 (Ref-03 p.28-29, 31)
H-rich	위 꼭짓점 (R-50 CH_4 = 탄화수소)	Flammability ↑, Atmospheric lifetime ↓
Cl-rich	왼쪽 아래 (R-10 CCl_4, R-11, R-20 ...)	ODP concern ↑, Lower flammability tendency (독성 영역도 H-Cl 변 쪽)
F-rich	오른쪽 아래 (R-14 CF_4, R-13, R-23 ...)	Chemical stability ↑, Atmospheric lifetime ↑, ODP → 0 when Cl = 0, GWP can be high

③ 완전 불소화 화합물 (4점)

R-14 (CF_4) — 맨 아래 줄 오른쪽 끝. H = 0, Cl = 0, F = 4 → **PFC (Perfluorocarbon)** (Ref-03 p.17: "Perfluorocarbon → R-14, R-116, R-218")

⚠ 헷갈림 주의 — 맨 아래 줄은 전부 H = 0인 "완전 할로겐화"지만 R-10~13은 Cl이 있음. 완전 "불소"화는 R-14 하나뿐! (p.17 "cf) R-14 ?")

④ 화살표: 가연성 ↑ & 오존파괴 ↑ (4점)

- **가연성 증가 → 위쪽 (H-rich 꼭짓점 방향)**: H가 많을수록 잘 탄다 (p.28 "More H → generally higher flammability", R-50 메탄 = 탄화수소 A3급)
- **오존파괴 우려 증가 → 왼쪽 아래 (Cl-rich 방향)**: Cl이 많고 H가 적을수록 대기 중에서 안 깨지고 성층권까지 올라가 Cl 원자를 풀어놓음 → ODP↑ (p.28 "Cl-containing long-lived compounds → ODP")
- 오른쪽 변(Cl = 0: R-50, 41, 32, 23, 14)은 **ODP = 0** → HC·HFC·PFC 영역

그림으로 외우기 — 꼭짓점 = H (불붙음 🔥), 왼쪽 아래 = Cl (오존 구멍), 오른쪽 아래 = F (오래 삶 → 온난화). 냉매 역사 = CFC → HCFC(R-22) → HFC(R-32) → HFO·자연냉매로 오른쪽·위로 이동 (p.7)

계열로 보면 (p.17): HC = R-50 · CFC = 맨 아래 줄 R-11~13 (R-10은 CCl_4) · HCFC = 안쪽 R-21, 22, 31 · HFC = 오른쪽 변 R-41, 32, 23 · PFC = R-14

🧠 한 장 요약 & 시험 체크리스트

문제별 핵심 한 줄

Q1 ①-x-x-③-o-③-o-④-o-② (교축 = 등엔탈피, 압축기일 = 압축일 + 토출유동일 − 흡입유동일)

Q2 $\eta_I = W/Q_H$, $\eta_{II} = \eta_I/\eta_{carnot}$, $W_{lost} = W_{rev} - W = T_o S_{gen}$ → A: 0.36/0.54/30.7 kW, B: 0.30/0.60/20 kW

Q3 역카르노 $COP_H = T_2/(T_2-T_1)$; 습압축·2상 팽창기·$\Delta T=0$ 불가 → 표준(건압축+교축) → 실제(압력강하·과냉·과열·비등엔트로피)

Q4 $h_6 = 241.65$, $h_8 = 200$, $x_6 = 0.21$, $\dot{m}_L = 0.321$, $\dot{m}_H = 0.422$ kg/s, $W = 6.22 + 8.43$ kW, COP 4.10, Q_H 74.65 kW

Q5 $T_e\uparrow$ → 압력비↓ → $\eta_v\uparrow$, $v_s\downarrow$ → $\dot{m}\uparrow\uparrow$; $\Delta h\downarrow$; $P = \dot{m}\Delta h$는 $\dot{m}\downarrow\cdot\Delta h\downarrow$ 사이에서 최대

Q6 R-(C−1)(H+1)(F): 50 / 40 41 / 30 31 32 / 20 21 22 23 / 10 11 12 13 14, R-14 = CF_4

❌ 자주 하는 실수

- 교축(팽창밸브)을 **등엔트로피**로 착각 → $h_6 = h_5$, $h_8 = h_7$ (s는 증가)
- 2단 사이클에서 $\dot{m}_L = \dot{m}_H$로 두기 → flash tank 에너지 평형으로 $\dot{m}_H$ 따로 구해야 함 (W_2, Q_H엔 $\dot{m}_H$, COP 분모는 W_1+W_2)
- η_{Carnot}, COP_{Carnot}에 °C 대입 (반드시 K) / η_I만 보고 "더 좋은 엔진" 결론 (η_{II}도 비교!)
- 압축기일 부호 반대로 (토출유동일 +, 흡입유동일 −)
- R-번호에서 H는 +1, C는 −1 (반대로 하기 쉬움). 메탄계는 백의 자리 0 생략
- "완전 할로겐화"(맨 아래 줄 전부) ≠ "완전 불소화"(R-14만)

문제 풀이 순서 — 2단(flash intercooler) 사이클 템플릿

1) 교축: $h_6 = h_5$, $h_8 = h_7$ 2) 건도: $x = (h - h_f)/(h_g - h_f)$ (같은 압력의 포화값)

3) 증발기: $\dot{m}_L = Q_L/(h_1 - h_8)$ 4) flash tank: $\dot{m}_H = \dot{m}_L(h_2 - h_7)/(h_3 - h_6)$

5) $W_1 = \dot{m}_L(h_2-h_1)$, $W_2 = \dot{m}_H(h_4-h_3)$ 6) $COP = Q_L/(W_1+W_2)$, $Q_H = \dot{m}_H(h_4-h_5)$

7) 검산: $Q_H = Q_L + W_1 + W_2$ 8) 감 체크: $COP < COP_{carnot}$, $\dot{m}_H > \dot{m}_L$

서술형 공식: 정의 → 식 → 숫자/경향 → 원인(왜?) → 의미. 그래프(Q5)는 양 끝 값이 0인 이유와 곡률의 원인까지!